

GIÁO ÁN VÀ SỔ TAY HỌC

AI THỊ GIÁC MÁY TÍNH QUA DỰ ÁN

AI EXAM CONTROL

Tài liệu đào tạo 5 buổi · 90 phút mỗi buổi

Đối tượng	Học viên bắt đầu từ nền tảng phổ thông
Trọng tâm	Dữ liệu · Machine Learning · Deep Learning · Computer Vision
Thực hành	Gán nhãn · IoU · theo dõi thời gian · fine-tune · đánh giá
Phiên bản	09/2026

Biên soạn từ mã nguồn, tài liệu và artifact thực tế của dự án

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tài liệu này xây kiến thức chuyên ngành từ chính bài toán của AI Exam Control. Học viên quan sát dữ liệu và hiện tượng trước, sau đó mới gọi tên khái niệm, thực hành và giải thích lại bằng lời của mình.

- Người dạy dùng Phần II làm kịch bản 90 phút cho từng buổi.
- Học viên dùng Phần III để ôn khái niệm và Phần IV để ghi sản phẩm thực hành.
- Phần V chỉ dùng sau khi học viên đã hiểu pipeline; không học thuộc câu trả lời mẫu.
- Các con số mô phỏng trong hoạt động dạy học không phải kết quả đo của hệ thống.
- Không sửa model, trọng số, cơ sở dữ liệu vận hành hoặc bằng chứng gốc trong quá trình học.

MỤC LỤC NỘI DUNG

PHẦN I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ BẢN ĐỒ KIẾN THỨC

- Bộ đào tạo AI Exam Control
- Khung kiến thức chuyên ngành quanh project

PHẦN II. GIÁO ÁN CHI TIẾT 5 BUỔI

- Giáo án 5 buổi: học AI/CV qua AI Exam Control

PHẦN III. SỔ TAY HỌC VIÊN

- Sổ tay học viên: hiểu AI/CV qua project

PHẦN IV. THỰC HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ

- Phiếu thực hành học viên
- Bộ kiểm tra kiến thức 5 buổi
- Phiếu đánh giá học viên

PHẦN V. TRÌNH DIỄN, PHẢN BIỆN VÀ VẬN HÀNH

- Kịch bản demo đi thi · 7 phút
- Ngân hàng 30 câu hỏi ban giám khảo
- Đáp án mẫu cho 30 câu hỏi
- Checklist lớp học và demo
- Kịch bản dự phòng khi dạy và demo

PHẦN VI. NGUỒN, SỐ LIỆU VÀ GIỚI HẠN

- Nguồn nội bộ và giới hạn sử dụng

PHẦN I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ BẢN ĐỒ KIẾN THỨC

Bộ đào tạo AI Exam Control

5 buổi × 90 phút · Người học chưa có nền tảng AI/CNTT · Bản 2, ngày 26/09/2026

Mục tiêu: học viên xây kiến thức nền về dữ liệu, nhãn, ML, DL, Computer Vision, object detection, pose, fine-tune, đánh giá và triển khai thông qua chính project. Khả năng trình diễn và phản biện là kết quả của việc hiểu, không phải học thuộc đáp án. Hoàn thành khóa học không đồng nghĩa mô hình đã được đánh giá độc lập hoặc sản phẩm đã nghiệm thu tại phòng thi.

Cách dùng

1. Người dạy đọc 02_KHUNG_KIEN_THUC.md, 01_GIAO_AN.md và 11_NGUON_VA_GIOI_HAN.md trước buổi đầu.
2. Phát 03_SO_TAY_HOC_VIEN.md và các mẫu cần dùng trong 12_PHIEU_THUC_HANH.md. Tách phần đáp án khỏi 07_KIEM_TRA.md trước khi phát.
3. Mở slide tương ứng trong thư mục slides/. Mỗi buổi có 7 slide và ghi chú cho người dạy.
4. Buổi 4 đọc artifact fine-tune lịch sử trên bản sao chỉ đọc. Không chạy lại training và không truy cập model/.
5. Buổi 5 chấm báo cáo đánh giá mini và phần giải thích pipeline theo 10_PHIEU_DANH_GIA.md.

Đủ 10 nhóm tài liệu

Nhóm	Tài liệu
1	[Giáo án chuyên ngành 5 buổi](01_GIAO_AN.md) và [bản đồ kiến thức](02_KHUNG_KIEN_THUC.md)
2	Slide PowerPoint từng buổi trong slides/
3	[Sổ tay học viên](03_SO_TAY_HOC_VIEN.md)
4	[Kịch bản demo đi thi](04_KICH_BAN_DEMO.md), dùng sau khi đã học kiến thức
5	[30 câu hỏi ban giám khảo] (05_NGAN_HANG_CAU_HOI.md), tài liệu phụ để kiểm tra hiểu
6	[Đáp án mẫu và cách trả lời khi thiếu bằng chứng] (06_DAP_AN_MAU.md), không dùng để học thuộc
7	[Kiểm tra cuối 5 buổi](07_KIEM_TRA.md)
8	[Checklist lắp đặt và vận hành] (08_CHECKLIST_VAN_HANH.md)
9	[Kịch bản dự phòng](09_DU_PHONG.md)

Nhóm	Tài liệu
10	[Phiếu đánh giá học viên] (10_PHIEU_DANH_GIA.md), [phiếu thực hành] (12_PHIEU_THUC_HANH.md) và [nguồn nội bộ] (11_NGUON_VA_GIOI_HAN.md)

Các file Markdown là bản sửa được. Slide PowerPoint đã được xuất và kiểm tra cấu trúc/hiển thị. Đáp án trong tài liệu 07 và 06 dành cho người dạy; không phát trước khi kiểm tra.

Điều kiện thực hành

Máy đã cài đủ môi trường và trọng số, camera đã kiểm tra, bộ video tình huống được phép sử dụng, bản dữ liệu đào tạo và người phụ trách kỹ thuật. Chương trình giả định nhóm 1–4 học viên cùng một máy. Với nhóm đông hơn, chia trạm hoặc tăng thời gian thực hành, không chia nhỏ thời gian thao tác đến mức học viên chỉ quan sát.

Vòng soạn tài liệu không chạy AI, không mở hoặc ghi DB và không truy cập model/. Các kiểm thử lịch sử được ghi rõ ngày và phạm vi. Danh sách cần xác minh khi chạy thật nằm trong tài liệu 11. Phần hướng dẫn khởi động là quy trình đề xuất từ code, chưa được chạy lại trong vòng này.

Khung kiến thức chuyên ngành quanh project

Mục tiêu thật của khóa học

Khóa học không đào tạo kỹ sư ML trong 7,5 giờ. Mục tiêu khả thi là tạo **năng lực hiểu và lập luận kỹ thuật**: học viên nhìn một thành phần của AI Exam Control, gọi đúng khái niệm, giải thích được vì sao nó tồn tại, đọc được bằng chứng cơ bản và nhận ra điều chưa được chứng minh.

Đầu ra cuối khóa gồm năm sản phẩm học tập:

- Một data card nhỏ mô tả 12–20 mẫu dữ liệu và cách chia tập.
- Một bộ nhãn bounding box mẫu có kiểm tra chất lượng.
- Một sơ đồ giải thích object detection, pose estimation, tracking và luật thời gian.
- Một phiếu đọc cấu hình cùng log fine-tune lịch sử của project.
- Một báo cáo đánh giá nhỏ gồm confusion matrix, precision, recall, giới hạn và đề xuất thí nghiệm tiếp theo.

Bản đồ từ khái niệm đến project

Kiến thức	Câu hỏi học viên phải trả lời	Thành phần trong project
AI, ML, DL	Phần nào là luật do người viết, phần nào học từ dữ liệu?	Mô hình phát hiện/pose so với luật thời gian, RingBuffer và API
Sample, feature, label	Một ảnh/video đưa vào, nhãn đúng và đầu ra mong muốn là gì?	Ảnh điện thoại, bounding box; video quay đầu, khoảng thời gian sự kiện
Dataset split	Vì sao không đánh giá bằng chính dữ liệu đã học?	train/valid/test; blocker về untouched holdout
Computer Vision	Máy “nhìn” ảnh dưới dạng gì?	Khung hình camera, resize, độ phân giải và FPS
Object detection	Khác classification ở đâu?	YOLO tìm vị trí điện thoại bằng bounding box
Pose estimation	Keypoint dùng làm gì?	Các điểm mốc cơ thể/khuôn mặt đầu vào cho heuristic quay đầu
Tracking	Vì sao cần nối đối tượng giữa các frame?	track_id tạm thời, không phải danh tính
Temporal logic	Một frame khác một hành vi kéo dài thế nào?	Chuỗi nghi vấn, thời gian 1,25 s, gap guard
Transfer learning / fine-tune	Vì sao không huấn luyện từ đầu?	Run YOLO11s lịch sử, resume và checkpoint triển khai
Hyperparameter	Epoch, batch, image size và learning rate ảnh hưởng gì?	epochs=60, batch=6, imgsz=960, optimizer auto
Loss và metric	Loss dùng để học; metric dùng để đánh giá khác nhau thế nào?	box/cls/DFL loss, precision, recall, mAP

Kiến thức	Câu hỏi học viên phải trả lời	Thành phần trong project
Overfitting, leakage	Mô hình “nhớ” dữ liệu có biểu hiện gì?	kiểm tra hash đã có; near duplicate/session leakage còn chưa loại trừ
Inference	Sau huấn luyện, model được dùng thế nào?	Nhận frame, trả detection/pose, áp ngưỡng
Deployment	Model tốt có đủ tạo sản phẩm tốt không?	WebSocket, scheduler, RingBuffer, DB queue, SQLite, UI
Human in the loop	AI đề xuất, con người quyết định ở đâu?	pending, confirmed, dismissed

Chuỗi nhân quả cần nhớ

Bài toán đúng → dữ liệu đại diện → nhãn nhất quán → chia tập sạch → fine-tune có kiểm soát → đánh giá đúng → chọn ngưỡng → triển khai ổn định → con người duyệt

Hỏng ở một mắt xích có thể làm kết luận phía sau yếu đi. Ví dụ, code chạy không lỗi chưa chứng minh mô hình chính xác. mAP validation cao chưa chứng minh hoạt động tốt ở phòng thi mới. Model tốt nhưng pipeline chậm vẫn có thể bỏ qua hành vi ngán.

Phạm vi 5 buổi

Buổi	Trục kiến thức	Sản phẩm học tập
1	Dữ liệu, nhãn, supervised learning, split và leakage	Data card + kế hoạch chia tập
2	Ảnh/video, object detection, bounding box, confidence, IoU, NMS	10 nhãn mẫu + phiếu kiểm nhãn
3	Pose, keypoint, tracking và sự kiện theo thời gian	Sơ đồ hai pipeline + nhãn interval
4	Deep learning, transfer learning, fine-tune, loss, epoch, overfit	Phiếu đọc args.yaml và results.csv
5	Đánh giá, inference, kiến trúc triển khai và lập luận khoa học	Báo cáo mini + giải thích hệ thống

Hai buổi thực hành mở rộng nếu có thời gian

Lab A, 120 phút: gán nhãn 50–100 ảnh do nhóm tự thu, review chéo, kiểm tra negative/hard negative và xuất thống kê chất lượng nhãn.

Lab B, 120 phút: chạy một thí nghiệm đánh giá trên tập đã gán nhãn, cố định model version và threshold, lập bảng TP/FP/FN theo ánh sáng, che khuất và khoảng cách. Đây là hướng mở rộng; chưa được tính là thí nghiệm đã thực hiện.

PHẦN II. GIÁO ÁN CHI TIẾT 5 BUỔI

Giáo án 5 buổi: học AI/CV qua AI Exam Control

Cách dạy

Mỗi buổi đi theo vòng lặp: **vật thật hoặc dữ liệu thật** → **khái niệm** → **bài tập** → **đối chiếu project** → **tự giải thích**. Không mở đầu bằng định nghĩa dài. Người dạy chỉ đưa thuật ngữ sau khi học viên đã mô tả được hiện tượng bằng lời thường.

Mỗi buổi 90 phút: 10 phút truy hỏi kiến thức; 25 phút xây khái niệm; 25 phút thực hành trên artifact của project; 20 phút học viên làm độc lập; 10 phút kiểm tra. Tỷ lệ luyện câu hỏi thi chỉ khoảng 10% toàn khóa.

Chuẩn hoàn thành: học viên đạt ít nhất 70% bài kiểm tra kiến thức, nộp đủ năm sản phẩm học tập và giải thích miệng được một chuỗi kỹ thuật không nhìn đáp án. Các bài tập dùng bản sao dữ liệu đào tạo, không sửa model, trọng số, DB vận hành hoặc bằng chứng gốc.

Buổi 1 · Dữ liệu, nhãn và cách máy học từ ví dụ

Câu hỏi dẫn đường: Nếu máy chưa biết “điện thoại” là gì, ta phải đưa cho máy những ví dụ nào và mô tả đáp án ra sao?

Khái niệm: AI, ML, DL; sample; input; label/ground truth; supervised learning; positive/negative; hard negative; metadata; train/validation/test; data leakage; domain shift.

Chuẩn bị: 12–20 ảnh tự chụp không có dữ liệu nhạy cảm, gồm điện thoại rõ, điện thoại bị che, máy tính bỏ túi, ví, hộp bút và ảnh không có điện thoại; mẫu metadata từ datasets/README.md.

Phút	Hoạt động dạy và học	Kiểm chứng hiểu
00–10	Đưa 6 ảnh, yêu cầu học viên tự đặt quy tắc nhận điện thoại. Thử quy tắc với ảnh khó.	Học viên nhận ra luật thủ công dễ vỡ khi góc nhìn thay đổi.
10–20	Phân biệt AI là phạm vi rộng, ML học quy luật từ dữ liệu, DL là một nhánh ML dùng mạng nhiều tầng.	Mỗi người đặt ba thuật ngữ vào quan hệ bao-hàm.
20–35	Tách một bài toán thành input, label và output. So sánh classification “ảnh có điện thoại?” với detection “điện thoại ở đâu?”.	Học viên viết ba trường cho bài toán project.
35–45	Xem schema metadata và quy tắc negative/hard negative của project. Giải thích vì sao máy tính bỏ túi là ví dụ khó hữu ích.	Chọn được positive, negative và hard negative.
45–55	Thực hành tạo data card cho bộ ảnh: nguồn, quyền dùng, ánh sáng, che khuất, khoảng cách, loại vật gây nhầm.	Data card không thiếu nguồn và quyền sử dụng.

Phút	Hoạt động dạy và học	Kiểm chứng hiểu
55–60	Mình họa chia ngẫu nhiên các frame gần nhau từ cùng video có thể làm test quá dễ.	Nêu được “rò rỉ theo phiên/video”.
60–75	Nhóm lập cách chia train/val/test theo session/camera, không chia từng ảnh một cách mù quáng.	Giải thích được vì sao test phải đại diện nhưng độc lập.
75–80	Đối chiếu project: lịch sử có 2.961 ảnh/3.706 boxes, nhưng untouched holdout vẫn mở.	Phân biệt “có test nội bộ” với “holdout độc lập”.
80–90	Kiểm tra: định nghĩa label, hard negative, leakage; sửa một cách chia sai.	Nộp data card và split plan.

Bài về nhà: thu 10 ảnh hợp lệ từ ít nhất hai điều kiện, kèm metadata; không đưa mặt hoặc thông tin nhận dạng khi chưa có đồng ý.

Lỗi cần sửa ngay: “dữ liệu càng nhiều tự động càng tốt”; “test là dữ liệu dùng thử trong khi huấn luyện”; “ảnh không có điện thoại thì bỏ đi”.

Buổi 2 · Computer Vision và object detection

Câu hỏi dẫn đường: Một ảnh biến thành con số thế nào, và model biết một bounding box là đúng bằng cách nào?

Khái niệm: pixel, channel, resolution, frame, FPS; classification/detection; bounding box; tọa độ chuẩn hóa; confidence; threshold; IoU; TP/FP/FN; NMS ở mức trực giác; YOLO là một họ detector.

Chuẩn bị: ảnh buổi 1; giấy lưới hoặc công cụ gán nhãn; mẫu định dạng YOLO class xc yc w h; hai box chồng nhau để tính IoU.

Phút	Hoạt động dạy và học	Kiểm chứng hiểu
00–10	Ôn input/label/split bằng ba ảnh mới.	Phân loại đúng positive, negative, hard negative.
10–20	Phóng to ảnh để thấy pixel; giải thích resize làm vật nhỏ mất chi tiết. Video là chuỗi frame, FPS camera khác FPS inference.	Dự đoán đúng ảnh nào khó hơn và nêu lý do.
20–30	So sánh classification với detection. Vẽ box chặt quanh điện thoại; giải thích box quá rộng đưa thêm nhiều vào nhãn.	Học viên sửa ba box lỗi.
30–35	Chuyển box sang tọa độ chuẩn hóa YOLO. Không yêu cầu thuộc công thức nếu chưa hiểu tâm/rộng/cao.	Đọc được một dòng nhãn 5 số.
35–47	Gán nhãn 5 ảnh có điện thoại và tạo file rỗng cho 3 ảnh negative.	Đúng class 0, box trong biên, negative rỗng.

Phút	Hoạt động dạy và học	Kiểm chứng hiểu
47–55	Review chéo: hai học viên so box và thống nhất guideline.	Phân biệt lỗi label với lỗi model.
55–60	Tính IoU bằng vùng giao/vùng hợp trên hình chữ nhật đơn giản.	Nói được IoU đo độ chồng khớp, không đo “gian lận”.
60–72	Cho 8 prediction giả định. Áp confidence threshold rồi ghép với ground truth bằng IoU.	Đếm TP, FP, FN đúng theo quy tắc đã cho.
72–80	Giải thích NMS loại box trùng và vì sao threshold thay đổi số cảnh báo.	Dự đoán tác động khi hạ confidence threshold.
80–90	Kiểm tra và nộp 10 nhãn mẫu + checklist chất lượng.	Không nhầm confidence với accuracy.

Bài về nhà: tìm ba nguồn báo nhầm có thể xảy ra và đề xuất negative/hard negative để bổ sung.

Buổi 3 · Pose estimation, tracking và hành vi theo thời gian

Câu hỏi dẫn đường: Một tư thế trong một frame có đủ để gọi là hành vi quay đầu không?

Khái niệm: keypoint; pose estimation; heuristic; learned component; track ID; association; occlusion; frame-level vs event-level label; onset/offset; gap; temporal smoothing; state machine.

Chuẩn bị: sơ đồ cơ thể đơn giản; ba chuỗi timeline; mẫu schema events.csv; code temporal_tracker.py chỉ để đối chiếu sau khi hiểu quy tắc.

Phút	Hoạt động dạy và học	Kiểm chứng hiểu
00–10	Ôn detection, confidence và IoU.	Giải thích một FP mà không đổ cho “AI ngu”.
10–22	Đặt chấm tại mũi, mắt, tai, vai trên hình. Giải thích pose model dự đoán keypoint chứ chưa kết luận hành vi.	Tách output model khỏi luật nghiệp vụ.
22–32	Dùng hình học 2D để suy ra dấu hiệu quay đầu. So sánh với head pose 3D và nêu hạn chế góc camera.	Không gọi turn_deg là góc Euler đã hiệu chuẩn.
32–40	Theo dõi cùng người qua frame bằng track ID. Minh họa mất dấu, đổi ID và hai người cắt nhau.	Khẳng định track ID không phải nhận diện danh tính.
40–50	Gán nhãn một video giả định bằng interval: start, end, direction, target.	Tạo được event label thay vì chỉ label từng ảnh.
50–60	Mô phỏng chuỗi S-S-gap-S. Áp mặc định: đủ 1,25 s, ít nhất 3 mẫu, gap không quá 0,75 s.	Giải thích vì sao hai frame cách xa không thành sự kiện liên tục.

Phút	Hoạt động dạy và học	Kiểm chứng hiểu
60–70	Học viên đóng vai “frame”; một người làm state machine quyết định green/yellow/red.	Đi đúng các trạng thái và reset.
70–80	Vẽ hai pipeline: điện thoại và quay đầu. Đánh dấu phần learned, heuristic và human review.	Sơ đồ không gộp model với toàn hệ thống.
80–90	Kiểm tra và nộp interval labels + sơ đồ.	Phân biệt detection, tracking, event và decision.

Bài về nhà: viết một tình huống false positive và một false negative cho quay đầu; nêu dữ liệu cần thu để kiểm tra.

Buổi 4 · Deep Learning, transfer learning và fine-tune

Câu hỏi dẫn đường: Fine-tune đã làm gì với một model có sẵn, và nhìn log nào để biết việc học đang diễn ra?

Khái niệm: neural network ở mức input–weights–prediction; forward pass; loss; gradient/backpropagation ở mức ý tưởng; optimizer; learning rate; batch; epoch; augmentation; pretrained model; transfer learning; fine-tune; checkpoint; resume; train/validation loss; overfitting; reproducibility.

Chuẩn bị: bản sao reports/evidence/training_lineage/args.yaml, 10 dòng đầu và 10 dòng cuối của results.csv, lineage_manifest.json. Không mở hoặc sửa model/.

Phút	Hoạt động dạy và học	Kiểm chứng hiểu
00–10	Ôn learned component và heuristic component.	Xếp đúng YOLO, temporal rule, RingBuffer.
10–22	Mô hình hóa một lần học: dự đoán, so với nhãn, tính loss, điều chỉnh weights.	Kể lại vòng lặp mà không dùng câu “AI tự hiểu”.
22–32	Giải thích pretrained model và fine-tune: kế thừa biểu diễn rồi điều chỉnh bằng dữ liệu nhiệm vụ. So sánh training from scratch.	Nêu lợi ích và rủi ro domain mismatch.
32–42	Giải thích epoch, batch, image size, learning rate, optimizer; augmentation tạo biến thể nhưng không tạo bằng chứng thực địa mới.	Mỗi người giải thích hai hyperparameter bằng ví dụ.
42–52	Đọc cấu hình project: 60 epoch, batch 6, imgsz 960, optimizer auto, resume từ last.pt, close mosaic 10.	Tách fact trong artifact khỏi suy đoán.
52–60	Đọc các cột box/cls/DFL loss và precision/recall/mAP. Giải thích loss khác metric.	Chỉ đúng cột phục vụ học và cột phục vụ đánh giá.

Phút	Hoạt động dạy và học	Kiểm chứng hiểu
60–70	Nhận ra time reset trước epoch 6 là bằng chứng resume. Trạng thái model pretrained ban đầu và epoch tạo best checkpoint vẫn unresolved.	Không suy diễn “epoch 55 sinh best.pt”.
70–80	Bài tập chẩn đoán ba đường cong giả định: underfit, overfit, ổn định.	Đề xuất thêm dữ liệu/regularization/early stopping phù hợp, không máy móc.
80–90	Kiểm tra và nộp phiếu đọc run lịch sử.	Trả lời được fine-tune khác inference.

Không làm trong khóa chính: chạy lại training chỉ để “cho xem”. Fine-tune cần GPU/thời gian và một thí nghiệm được thiết kế; chạy lệnh mà không kiểm soát dữ liệu không tạo hiểu biết đáng tin.

Buổi 5 · Đánh giá, inference và ghép thành sản phẩm

Câu hỏi dẫn đường: Từ model có metric đến hệ thống dùng được còn những lớp nào, và ta được phép kết luận gì?

Khái niệm: inference; operating threshold; confusion matrix; precision/recall/F1; AP/mAP ở mức đọc đúng; ranking metric vs operational metric; subgroup analysis; latency/throughput; queue; RingBuffer; persistence; API/UI; human in the loop; experiment design.

Chuẩn bị: worksheet 20 prediction giả định; báo cáo lineage; benchmark lịch sử; sơ đồ kiến trúc; ứng dụng hoặc ảnh chụp.

Phút	Hoạt động dạy và học	Kiểm chứng hiểu
00–10	Ôn fine-tune, checkpoint và inference.	Sắp xếp đúng train → checkpoint → inference.
10–22	Lập confusion matrix từ bài tập và tính precision, recall, F1.	Nói được khi nào ưu tiên giảm FP hoặc FN.
22–30	Giải thích PR curve/AP/mAP bằng nhiều threshold và nhiều IoU; không biến mAP thành xác suất một cảnh báo đúng.	Đọc đúng nhãn TRAINING_VALIDATION_ONLY.
30–35	Tách ranking metric khỏi operating point đang triển khai.	Biết threshold 0,35/0,50 phải gắn với phiên bản cấu hình.
35–48	Đi qua inference pipeline: nguồn → frame → model → tracking/time rule → event → RingBuffer → DB → UI → human review.	Mỗi người giải thích một lớp và lỗi có thể xảy ra.
48–58	Đọc benchmark: camera nhận khoảng 15,58 FPS nhưng kết quả khoảng 2,83/s; frame cũ được thay để giảm backlog.	Không nói hệ thống suy luận 15 FPS.

Phút	Hoạt động dạy và học	Kiểm chứng hiểu
58–65	Thảo luận model metric tốt nhưng deployment có thể lỗi do camera, codec, queue, disk, UI.	Phân loại lỗi model, data và system.
65–75	Nhóm viết báo cáo mini: điều đã đo, điều chưa đo, hai subgroup cần kiểm tra, một thí nghiệm tiếp theo.	Có điều kiện đo và không dùng từ “chính xác” mơ hồ.
75–82	Mỗi học viên trình bày pipeline 2 phút không nhìn đáp án.	Người dạy hỏi “bằng chứng ở đâu?” một lần.
82–90	Kiểm tra tổng hợp; dành 3 phút cuối liên hệ cách trả lời giám khảo.	Nộp báo cáo mini và tự đánh giá lỗi hỏng.

Cách chấm năm sản phẩm

Tiêu chí	Điểm
Khái niệm đúng và phân biệt được các cặp dễ nhầm	30
Dùng artifact hoặc phép tính làm bằng chứng	25
Liên hệ đúng với project	20
Nêu giới hạn và nguồn sai số	15
Trình bày rõ bằng lời của mình	10

Không cho điểm phần học thuộc nếu học viên không giải thích được một ví dụ mới. Một câu trả lời “chưa đủ dữ liệu để kết luận” có thể đạt điểm tối đa khi học viên nói rõ thiếu dữ liệu gì và thiết kế cách đo hợp lý.

PHẦN III. SỔ TAY HỌC VIÊN

Sổ tay học viên: hiểu AI/CV qua project

1. Bức tranh lớn

AI là tên chung cho các hệ thống thực hiện công việc thường cần trí tuệ. Machine Learning là cách tạo hành vi bằng việc học quy luật từ dữ liệu. Deep Learning là một nhánh ML dùng mạng nơ-ron nhiều tầng. Computer Vision là lĩnh vực giúp máy xử lý ảnh và video; CV có thể dùng DL nhưng hai từ này không đồng nghĩa.

AI Exam Control chứa cả phần **học từ dữ liệu** và phần **do lập trình viên viết luật**:

- Mô hình phát hiện điện thoại và mô hình pose tạo dự đoán từ ảnh.
- Quy tắc thời gian quyết định chuỗi quay đầu có liên tục không.
- RingBuffer, API, SQLite và giao diện là kỹ thuật phần mềm, không phải model ML.
- Giám thị quyết định xác nhận hoặc bỏ qua sự cố.

Gọi toàn bộ hệ thống là “một mô hình AI” sẽ làm mất những lớp quan trọng này.

2. Dữ liệu và nhãn

Một **sample** là một đơn vị dữ liệu đem học hoặc đánh giá, chẳng hạn một ảnh. **Input** là dữ liệu đưa vào model. **Label** hoặc ground truth là đáp án dùng để dạy/đôi chiếu. Với object detection, label gồm class và bounding box. Với hành vi theo thời gian, label có thể là một khoảng start_seconds đến end_seconds.

Sample	Label	Vai trò
Ảnh có điện thoại rõ	Box class phone	Positive
Ảnh không có điện thoại	File nhãn rỗng	Negative
Ảnh có máy tính Casio nhưng không có phone	File nhãn rỗng + metadata distractor	Hard negative
Ảnh điện thoại bị che một phần	Box theo guideline	Ca khó về occlusion

Negative không phải dữ liệu “vô ích”. Nếu model chỉ thấy ảnh có điện thoại, nó thiếu ví dụ để học khi nào không nên báo. Hard negative là vật/cảnh dễ gây nhầm, giúp đánh giá và cải thiện model có mục tiêu.

Metadata mô tả điều kiện của sample: camera, phiên, ánh sáng, che khuất, khoảng cách, nguồn và quyền sử dụng. Không nhầm metadata với label. Label nói đáp án nhiệm vụ; metadata giúp tổ chức, chia tập và phân tích nhóm.

3. Train, validation, test và leakage

- **Train:** dữ liệu dùng để điều chỉnh weights.
- **Validation:** dữ liệu theo dõi trong phát triển, chọn epoch/hyperparameter/threshold.
- **Test/holdout:** dữ liệu dùng để ước lượng kết quả sau khi đã khóa lựa chọn.

Nếu đã xem kết quả test nhiều lần rồi chỉnh model theo nó, test đó không còn “chưa từng thấy”. Nếu cắt các frame liên tiếp của một video vào cả train và test, hai tập có thể gần giống nhau và tạo kết quả quá lạc quan. Đó là leakage theo session/video. Chỉ kiểm tra hash giống hệt chưa loại trừ ảnh gần trùng.

Project có bằng chứng lịch sử 2.961 ảnh và 3.706 phone boxes, nhưng hồ sơ vẫn ghi thiếu untouched holdout đủ điều kiện. Hai ý này không mâu thuẫn: có tập mang tên test chưa chắc đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá độc lập.

4. Ảnh, video và object detection

Ảnh là lưới pixel. Ảnh màu thường có nhiều channel. Resolution cho biết số pixel; vật thể ở xa chỉ chiếm ít pixel nên khó giữ chi tiết. Resize về kích thước model có thể làm thay đổi tỷ lệ và chi tiết. Video là chuỗi frame, nhưng camera gửi 15 FPS không có nghĩa model suy luận 15 lần mỗi giây.

Classification trả lời “ảnh này thuộc lớp gì?”. Detection trả lời thêm “vật ở đâu?” bằng bounding box. Dòng nhãn YOLO thường có dạng:

```
class_id x_center y_center width height
```

Bốn tọa độ được chuẩn hóa theo chiều rộng/cao ảnh, thường nằm từ 0 đến 1. Với project, class 0 là phone. Ảnh negative cần file nhãn rỗng theo protocol, không được bịa box cho calculator hoặc wallet.

IoU là diện tích giao chia diện tích hợp của hai box. IoU cao nghĩa hai box chồng khớp tốt hơn. Để gọi một prediction là true positive, quy trình đánh giá cần quy tắc confidence threshold, IoU threshold và ghép một prediction với một ground truth. IoU không đo xác suất gian lận.

Confidence dùng để xếp hạng/lọc prediction. Hạ ngưỡng thường giữ nhiều prediction hơn, có thể tăng recall và tăng false positive. Kết quả thực tế phải đo. **NMS** là bước loại các box dự đoán trùng nhau quanh cùng vật thể dựa trên độ chồng lấp và điểm.

5. Pose, tracking và hành vi

Pose estimation dự đoán keypoint như mũi, mắt, tai, vai. Keypoint chỉ là tọa độ và điểm tin cậy; chúng chưa tự mang nghĩa “gian lận”. Project dùng dấu hiệu hình học 2D từ pose rồi áp quy tắc thời gian. Vì vậy pipeline quay đầu là hệ lai giữa learned model và heuristic.

Tracking cố nối cùng đối tượng qua các frame và gán track_id. ID này có thể mất hoặc đôi khi che khuất, rời khung hay bắt đầu phiên mới. Nó không phải nhận diện khuôn mặt, tên hoặc số báo danh; cũng không nên dùng để đồng nhất một người xuyên camera khi chưa có cơ chế re-identification.

Một frame nghi vấn khác một **event** kéo dài. Tầng thời gian hiện được mô tả với ba điều kiện mặc định:

- tổng thời gian liên tục đạt ít nhất 1,25 giây;
- có ít nhất 3 quan sát nghi vấn;
- khoảng cách giữa hai quan sát liên tiếp không quá 0,75 giây, nếu quá thì reset.

Đây là luật của phần mềm, không phải định nghĩa đạo đức hoặc pháp lý về gian lận. Thay threshold sẽ đổi hành vi hệ thống và phải được đánh giá lại.

6. Deep Learning và fine-tune

Mạng nơ-ron nhận input, dùng weights tạo prediction. Khi training, prediction được so với label để tính **loss**. Optimizer dùng gradient để điều chỉnh weights nhằm giảm loss. Cách mô tả này đủ để hiểu vòng lặp; “model tự suy nghĩ” là cách nói sai.

Pretrained model đã học trước trên một bộ dữ liệu khác. **Transfer learning** tận dụng những biểu diễn đã học. **Fine-tuning** tiếp tục training model pretrained bằng dữ liệu nhiệm vụ mới. **Inference** chỉ dùng weights đã học để dự đoán, không cập nhật weights. Mở camera chạy model là inference, không phải fine-tune.

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Epoch	Một lượt đi qua tập train theo cách loader quy định
Batch	Số sample xử lý trước một lần cập nhật gradient
Learning rate	Mức bước cập nhật weights
Optimizer	Thuật toán dùng gradient để cập nhật weights
Augmentation	Biến đổi dữ liệu train để tạo đa dạng hợp lý
Checkpoint	Trạng thái weights được lưu tại một thời điểm
Resume	Tiếp tục một run từ checkpoint, giữ lại trạng thái phù hợp
Overfitting	Học tốt dữ liệu phát triển nhưng tổng quát kém sang dữ liệu mới
Underfitting	Mô hình chưa học đủ quy luật ngay cả trên dữ liệu phát triển

Artifact lịch sử của project ghi epochs=60, batch=6, imgs=960, optimizer auto, có resume từ last.pt và close_mosaic=10. Đây là bằng chứng về cấu hình run, không phải hướng dẫn mặc định cho mọi lần train. Hồ sơ chưa xác định checkpoint pretrained ban đầu và chưa chứng minh epoch nào trực tiếp sinh ra checkpoint best.pt triển khai.

Loss và metric có vai trò khác nhau. Loss là tín hiệu tối ưu trong training. Precision, recall, AP và mAP là cách đo prediction theo protocol. Loss thấp hơn không tự động bảo đảm hiệu quả thực tế tốt hơn, nhất là khi dữ liệu đánh giá không đại diện.

7. Đánh giá đúng

Với một operating point đã cố định:

- TP: có sự kiện/vật thể theo nhãn và hệ thống ghép đúng.
- FP: hệ thống báo nhưng không có ground truth phù hợp.
- FN: ground truth có nhưng hệ thống bỏ sót.
- Precision = $TP / (TP + FP)$.
- Recall = $TP / (TP + FN)$.
- F1 là trung bình điều hòa của precision và recall.

Ví dụ học tập: 10 phone thật, tìm đúng 8, báo nhầm 4. Precision = $8/12 \approx 66,7\%$; recall = $8/10 = 80\%$. Đây không phải số liệu project.

AP tóm tắt đường precision–recall khi quét confidence. mAP tổng hợp AP theo lớp hoặc theo nhiều mức IoU tùy protocol. mAP50 = 0,78578 trong artifact lịch sử mang nhãn TRAINING_VALIDATION_ONLY; không được đổi thành “hệ thống chính xác 78,578% trong phòng thí”.

Đánh giá tốt cần phân nhóm: ánh sáng, occlusion, khoảng cách, camera, scene và distractor. Một con số trung bình có thể che khuất nhóm hoạt động kém. Với event quay đầu còn cần quy tắc ghép khoảng thời gian, event precision/recall, onset error hoặc tIoU.

8. Từ model đến hệ thống

camera/video → frame → model → tracking/temporal rule → incident → RingBuffer → file evidence + SQLite → API/UI → human review

RingBuffer giữ các frame gần nhất để lấy phần trước sự kiện và tiếp tục ghi phần sau. SQLite giữ metadata và đường dẫn, file MP4 giữ video. Queue suy luận ưu tiên dữ liệu mới để tránh backlog; queue DB tuần tự hóa ghi. Model có metric tốt vẫn có thể cho trải nghiệm kém nếu camera, độ trễ, codec, ổ đĩa hoặc UI có lỗi.

Benchmark lịch sử ghi camera/server nhận khoảng 15,58 FPS, nhưng chỉ nhận 354 kết quả trong 125,1 giây, khoảng 2,83 kết quả/giây. Cơ chế thay frame chờ là lựa chọn giảm độ trễ, đồng thời có nghĩa không phải mọi frame đều được suy luận.

9. Cách chứng minh mình hiểu

Không cần đọc thuộc lòng. Hãy trả lời bốn lớp:

11. Khái niệm là gì?
12. Nó nằm ở đâu trong project?
13. Bằng chứng nào cho biết project đang làm như vậy?
14. Điều gì còn chưa được đo hoặc chứng minh?

Ví dụ: “Fine-tune là tiếp tục cập nhật weights từ một checkpoint bằng dữ liệu nhiệm vụ. Artifact args.yaml cho thấy run lịch sử được resume từ last.pt. Tuy nhiên hồ sơ chưa xác định checkpoint pretrained ban đầu, nên em không khẳng định chắc nguồn khởi tạo trước các epoch đầu.”

PHẦN IV. THỰC HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ

Phiếu thực hành học viên

In mỗi mẫu theo số học viên. Không điền bằng dữ liệu thật có thông tin nhận dạng.

Phiếu 1 · Data card nhỏ

- Tên bộ dữ liệu: _____
- Bài toán: _____
- Input: _____; label: _____; output mong muốn: _____
- Nguồn và quyền sử dụng: _____
- Số positive: ____; negative: ____; hard negative: ____
- Điều kiện có trong dữ liệu: ánh sáng ____; che khuất ____; khoảng cách ____; camera ____
- Điều kiện còn thiếu: _____
- Đơn vị chia tập: ảnh / video / session / camera / subject: _____
- Train: ____; validation: ____; test: ____
- Cách phòng leakage: _____

Phiếu 2 · Review nhãn detection

Sample	Có phone?	Box sát vật?	Trong biên?	Class đúng?	Negative rõ?	Người review	Sửa gì?

Guideline do nhóm thống nhất: khi điện thoại bị che _____; khi chạm mép ảnh _____; vật phản chiếu/hình điện thoại _____.

Phiếu 3 · Nhãn sự kiện thời gian

video_id	target_id_anonymous	behavior	start_s	end_s	direction	annotator	review_status

Tình huống gây bất đồng giữa hai người gán nhãn: _____. Quy tắc thống nhất: _____.

Phiếu 4 · Đọc fine-tune run

- Task/mode: _____
- Model/checkpoint đầu vào được artifact ghi: _____

- Có resume không? Bằng chứng: _____
- Epoch: ____; batch: ____; imgsz: ____; optimizer: _____
- Ba loss được log: _____
- Bốn metric được log: _____
- Epoch có mAP50 cao nhất trong bảng: ____; giá trị: ____
- Điều trên có chứng minh checkpoint triển khai sinh từ epoch đó không? Vì sao?

- Dấu hiệu cần xem để phát hiện overfit: _____
- Thông tin lineage còn unresolved: _____

Phiếu 5 · Báo cáo đánh giá mini

- Model/checkpoint/hash: _____
- Dataset version/split: _____
- Confidence threshold: ____; IoU threshold: ____
- TP: ____; FP: ____; FN: ____
- Precision: ____; Recall: ____; F1: ____
- Subgroup 1: _____; kết quả: _____
- Subgroup 2: _____; kết quả: _____
- Ba lỗi cần review thủ công: _____
- Kết luận được phép nói: _____
- Kết luận chưa được phép nói: _____
- Thí nghiệm tiếp theo: _____

Phiếu giải thích 2 phút

Chủ đề bốc thăm: data split / bounding box / fine-tune / pose / metric / RingBuffer.

- Định nghĩa bằng lời của em: _____
- Ví dụ trong project: _____
- Artifact/code chứng minh: _____
- Giới hạn hoặc câu hỏi mở: _____

Bộ kiểm tra kiến thức 5 buổi

Mỗi buổi 10 điểm. Ưu tiên câu giải thích và bài tập mới; không chấm điểm vì trùng câu chữ sổ tay. Đáp án nằm cuối tài liệu, người dạy tách phần đó trước khi phát.

Buổi 1: dữ liệu và nhãn

15. Về quan hệ AI, ML, DL và CV. CV có bắt buộc luôn là DL không? (2 điểm)
16. Với ảnh có máy tính Casio nhưng không có điện thoại, label detector một lớp phone phải thế nào? Metadata nào nên ghi? (2 điểm)
17. Phân biệt label với metadata bằng một ví dụ trong project. (2 điểm)
18. 100 frame liên tiếp của cùng video được chia ngẫu nhiên 80 frame train và 20 frame test. Nêu rủi ro và cách chia tốt hơn. (2 điểm)
19. Vì sao “có thư mục test” chưa đủ chứng minh đó là untouched holdout? (2 điểm)

Buổi 2: computer vision và detection

20. Classification và object detection trả lời hai câu hỏi khác nhau nào? (2 điểm)
21. Ảnh 1000×500 px có box từ (200,100) đến (600,300). Viết nhãn YOLO chuẩn hóa class xc yc wh với class 0. (2 điểm)
22. Box A có diện tích 100, box B có diện tích 80, vùng giao 60. Tính IoU. (2 điểm)
23. Hạ confidence threshold thường làm precision và recall thay đổi theo hướng nào? Vì sao vẫn cần đo? (2 điểm)
24. Một vật có ba box dự đoán chồng nhau. NMS giải quyết vấn đề gì? (2 điểm)

Buổi 3: pose và thời gian

25. Keypoint là output gì? Vì sao keypoint chưa phải kết luận quay đầu? (2 điểm)
26. Track 4 có phải là thí sinh số 4 không? Nêu hai tình huống ID có thể đổi. (2 điểm)
27. Chuỗi nghi vấn tại $t=0$; 0,5; 1,0; 1,4 giây. Với alert 1,25 s, min 3 mẫu, max gap 0,75 s, có đạt độ tại $t=1,4$ không? Giải thích. (2 điểm)
28. Thay điểm $t=1,0$ bằng $t=1,4$ rồi có thêm $t=1,8$. Chuỗi đầu có tiếp tục không? (2 điểm)
29. Viết một event label tối thiểu cho hành vi quay đầu trong video. (2 điểm)

Buổi 4: fine-tune

30. Fine-tune khác inference thế nào về weights? (2 điểm)
31. Giải thích epoch, batch và checkpoint bằng lời của em. (2 điểm)
32. Training loss giảm nhưng validation loss tăng nhiều. Đây có thể là dấu hiệu gì? Cần kiểm tra thêm gì? (2 điểm)
33. args.yaml ghi resume từ last.pt. Ta được phép kết luận gì và chưa được kết luận gì? (2 điểm)
34. Vì sao augmentation không thay thế dữ liệu thực từ camera/phòng thi mục tiêu? (2 điểm)

Buổi 5: đánh giá và hệ thống

35. Có TP=18, FP=6, FN=2. Tính precision, recall và F1. (2 điểm)
36. Vì sao mAP50 validation không được nói thành “xác suất phát hiện đúng ngoài thực tế”? (2 điểm)

37. Camera gửi 15 FPS, model trả 3 kết quả/s. Điều này cho biết gì và chưa cho biết gì? (2 điểm)
38. Nêu một lỗi data, một lỗi model và một lỗi deployment có thể cùng gây bỏ sót. (2 điểm)
39. Thiết kế một đánh giá nhỏ theo hai subgroup cho điện thoại và ghi rõ model/threshold nào phải khóa. (2 điểm)

Đáp án và rubric

B1.1: AI bao trùm ML, ML bao trùm DL; CV là lĩnh vực bài toán, có thể dùng DL hoặc phương pháp khác. **B1.2:** file label rỗng; metadata has_phone=False, has_distractor=True, loại calculator cùng điều kiện. **B1.3:** box là label; lighting/camera/session là metadata. **B1.4:** leakage do frame gần trùng; chia theo video/session/camera hoặc subject phù hợp. **B1.5:** cần chứng minh chưa dùng để chỉnh và độc lập theo nguồn/phần.

B2.1: classification nói lớp toàn ảnh; detection nói lớp và vị trí. **B2.2:** tâm (400,200), rộng 400, cao 200; chuẩn hóa: 0 0.4 0.4 0.4 0.4. **B2.3:** union=100+80-60=120, IoU=0,5. **B2.4:** thường recall tăng, precision có thể giảm do thêm prediction; phải đo vì phân bố điểm và dữ liệu quyết định. **B2.5:** loại box dư quanh cùng vật dựa trên điểm và chồng lấp.

B3.1: tọa độ/điểm keypoint; cần quy tắc hình học và thời gian. **B3.2:** không; occlusion/mất dấu/rời khung/reset phiên là ví dụ. **B3.3:** có, elapsed 1,4 s, 4 mẫu, mỗi gap $\leq 0,75$. **B3.4:** gap từ 0,5 đến 1,4 là 0,9 nên reset; chuỗi mới chưa nối chuỗi cũ. **B3.5:** video_id, target anonymous, start/end, behavior; direction/review/split theo protocol.

B4.1: fine-tune cập nhật weights; inference không. **B4.2:** chăm theo ý nghĩa, không theo câu chữ. **B4.3:** có thể overfit; cần xem dữ liệu, metric, nhiều epoch/run và lỗi nhận. **B4.4:** được nói run tiếp tục từ checkpoint; chưa biết checkpoint khởi tạo ban đầu hay epoch trực tiếp tạo best triển khai. **B4.5:** augmentation chỉ biến đổi dữ liệu hiện có, không tái tạo đầy đủ domain mới.

B5.1: precision=18/24=0,75; recall=18/20=0,90; $F1=2 \times 0,75 \times 0,90 / (1,65) \approx 0,818$. **B5.2:** khác tập, metric và ý nghĩa xác suất; validation đã tham gia phát triển. **B5.3:** pipeline có sampling/drop/supersede; chưa biết detection accuracy nếu không có nhãn. **B5.4:** ví dụ thiếu ca bị che; model chưa tổng quát; scheduler bỏ frame quan trọng. **B5.5:** cần subgroup có ý nghĩa như khoảng cách/occlusion, ground truth, checkpoint hash, confidence/IoU threshold và protocol.

Mỗi câu 2 điểm: 2 = đúng và có lý do; 1 = đúng một phần hoặc thiếu điều kiện; 0 = sai khái niệm. Nếu tính toán sai số học nhưng thiết lập đúng, cho 1 điểm. Nếu học viên nói đúng kết quả nhưng không giải thích, tối đa 1 điểm.

Phiếu đánh giá học viên

Tên: _____ Ngày: _____ Người đánh giá: _____

Điểm kiến thức và thực hành

Năng lực	Bảng chứng cần quan sát	Điểm tối đa	Điểm
Dữ liệu và split	Data card; giải thích label/metadata/leakage	15	
Detection	Nhân hợp lệ; giải thích confidence/IoU/TP-FP-FN	15	
Pose và thời gian	Phân biệt keypoint, tracking, event, decision	15	
Fine-tune	Đọc args/results; phân biệt loss/metric/fine-tune/inference	20	
Đánh giá	Tính precision/recall/F1 và đặt giới hạn cho mAP	15	
Kiến trúc	Kể đúng pipeline model đến human review	10	
Lập luận khoa học	Nêu bằng chứng, giới hạn và thí nghiệm tiếp theo	10	
Tổng		100	

Điều kiện bắt buộc

Đánh dấu đạt/chưa đạt. Chỉ công nhận sẵn sàng dự thi khi tất cả mục bắt buộc đạt.

- ☐ Không gọi confidence là xác suất gian lận.
- ☐ Không dùng validation metric như kết quả phòng thi thật.
- ☐ Không gọi track ID là danh tính.
- ☐ Phân biệt fine-tune với inference.
- ☐ Giải thích được ít nhất một rủi ro leakage.
- ☐ Tự giải một ví dụ TP/FP/FN mới.
- ☐ Nói được phần learned, phần heuristic và phần người duyệt.
- ☐ Khi thiếu bằng chứng, nêu đúng điều cần đo thay vì bịa kết luận.

Xếp mức

- 85–100 và đủ điều kiện bắt buộc:** có thể trình bày phần kỹ thuật; vẫn cần rehearsal demo.
- 70–84 và đủ điều kiện bắt buộc:** hiểu nền tảng, cần luyện diễn đạt và một bài thực hành bổ sung.

- **Dưới 70 hoặc thiếu điều kiện bắt buộc:** chưa sẵn sàng; học lại đúng năng lực thiếu rồi đánh giá lại.

Nhận xét dựa trên bằng chứng: _____

Bài phải làm lại: _____ Hạn: _____ Kết quả đánh giá lại: _____

PHẦN V. TRÌNH DIỄN, PHẢN BIỆN VÀ VẬN HÀNH

Kịch bản demo đi thi · 7 phút

Trước khi bắt đầu

Người kỹ thuật chuẩn bị máy đã cài đủ, chế độ 1 camera đã thử, dữ liệu đào tạo, cấu hình ghi lại trên phiếu, một clip điện thoại và một clip quay đầu đã kiểm tra. Để phần mềm chạy ổn định trước khi bấm giờ. Kiểm tra đây là nguồn thật hoặc video thật được AI phân tích, không phải danh sách giả lập. Chỉ dùng đa camera nếu đã có nghiệm thu đúng thiết bị đem đi thi.

Nhóm hai người: A nói, B bấm. Nhóm một người: đừng nói ngắn khi thao tác, không vừa giải thích chi tiết vừa tìm nút. Người đóng vai ngồi tại bàn với giấy làm bài và điện thoại đạo cụ. Không cần dựng phòng thi đông người chưa kiểm tra được.

Mốc	Lời nói gợi ý	Thao tác và điểm kiểm tra
00:00–00:40	“Dự án hỗ trợ giám thị thi giấy phát hiện tình huống nghi vấn và tìm lại video để xem xét.”	Mở màn hình giám sát. Chỉ nguồn và danh sách sự cố.
00:40–01:10	“Đây là webcam đang thu trực tiếp. Hai nhóm đang xử lý là điện thoại và quay đầu nghi vấn.”	Người diễn chuyển động tay để chứng minh hình đang thay đổi. Nếu dùng file, thay câu đầu bằng “Đây là video đã ghi, đang được AI phân tích”.
01:10–01:40	“Máy giữ lại một đoạn hình ảnh trước cảnh báo để người xem có bối cảnh.”	Kiểm tra đã bật giám sát; giữ cảnh bình thường ít nhất bằng pre-roll cấu hình.
01:40–02:20	“Em đưa điện thoại vào vùng nhìn để minh họa chức năng phát hiện vật thể.”	Diễn chậm như lúc chạy thử. Chỉ cảnh báo nếu thực sự xuất hiện. Không gọi cờ đỏ là kết luận gian lận.
02:20–03:00	“Sau cảnh báo, máy cần ghi thêm phần sau và hoàn tất file.”	Giữ nguồn chạy qua post-roll; chờ sự cố mới có clip. Sau 30 giây chưa có kết quả usable, chuyển clip đã chuẩn bị.
03:00–04:00	“Clip giúp xem hành động trước và sau thời điểm bị đánh dấu. Giám thị mới là người xem xét.”	Mở clip, chỉ đúng thời gian/nguồn và nội dung quan sát. Nếu file lỗi, dùng tài liệu 09.
04:00–04:30	“Em xác nhận thao tác duyệt trên dữ liệu phục vụ trình diễn.”	Đóng modal, bấm xác nhận hoặc bỏ qua theo tình huống đã chuẩn bị. Kiểm tra trạng thái; không bấm lặp liên tục.
04:30–05:20	“Với quay đầu, hệ thống còn xét chuỗi quan sát theo thời gian.”	Dùng clip quay đầu chuẩn bị hoặc tình huống trực tiếp đã chạy thử. Nêu rõ loại nguồn. Không cố tạo cảnh báo nhiều lần để lấp thời gian.

Mốc	Lời nói gợi ý	Thao tác và điểm kiểm tra
05:20–06:10	“Cấu hình cho phép chỉnh độ nhảy và cửa sổ clip. Các giá trị đang dùng được ghi trước buổi demo.”	Mở cấu hình để chỉ ngưỡng/pre/post, không lưu thay đổi giữa bài thi. Nếu màn hình bị khóa, nói rõ chế độ đang dùng và bỏ bước này.
06:10–07:00	“Nhóm chưa có đủ đánh giá độc lập để công bố độ chính xác thực địa. Bước tiếp theo là thu dữ liệu có nhãn, đánh giá báo nhầm và bỏ sót trên điều kiện đại diện.”	Quay lại giám sát. Kết thúc đúng giờ, sẵn sàng phản biện.

Câu chuyển dự phòng

“Lượt trực tiếp này chưa tạo được kết quả cần minh họa trong thời gian trình bày. Em chuyển sang clip đã ghi và kiểm tra trước để giải thích chức năng xem bằng chứng. Clip này không chứng minh lần chạy trực tiếp vừa rồi thành công.”

Nếu chuyển từ webcam sang video đầu vào: “Camera đang gặp lỗi. Em dùng video ghi trước làm đầu vào để tiếp tục minh họa AI xử lý.” Nếu backend dùng, chỉ trình chiếu clip bằng trình phát độc lập, không nói AI đang chạy.

Phiếu rehearsal

- Ngày/giờ: _____; người nói: _____; người bấm: _____.
- Nguồn thật hoặc video đầu vào: _____; cấu hình: _____.
- Clip điện thoại đã mở được: _____; clip quay đầu đã mở được: _____.
- Thời lượng bài: _____; có phải chuyển dự phòng: _____.
- Điều nói sai hoặc thao tác cần sửa: _____.

Thử ít nhất một lượt có lỗi giả định. Không dùng endpoint tạo sự cố test để chứng minh mô hình phát hiện. Không chỉnh model hoặc dọn/xóa DB trong lúc trình bày.

Ngân hàng 30 câu hỏi ban giám khảo

Dùng cùng đáp án tài liệu 06. Mỗi lượt chọn 1 câu cơ bản, 1 câu kỹ thuật và 1 câu phản biện. Câu cơ bản trả lời trong 30 giây, kỹ thuật/phản biện trong 45–60 giây. Không học thuộc nguyên văn.

Cơ bản

40. Dự án giải quyết vấn đề gì và ai sử dụng?
41. Hiện tại phần mềm phát hiện những gì?
42. Cờ đỏ có đồng nghĩa thí sinh đã gian lận không?
43. Dự án có biết tên hoặc số báo danh của người trong hình không?
44. Vì sao cần lưu clip thay vì chỉ chụp ảnh?
45. Người vận hành xác nhận hoặc bỏ qua sự cố thế nào?
46. Mất Internet có tiếp tục dùng được không?
47. Camera trực tiếp, video ghi trước và demo giả lập khác nhau thế nào?
48. Một sự cố đi qua các bước nào?
49. Điểm mới hoặc đóng góp của nhóm nằm ở đâu?

Kỹ thuật

50. Hệ thống phát hiện điện thoại bằng cách nào?
51. Quay đầu bao lâu thì cảnh báo đỏ?
52. Confidence 90% có nghĩa là gì?
53. Ngưỡng thấp hơn có luôn tốt hơn không?
54. RingBuffer lấy được video trước cảnh báo bằng cách nào?
55. Tại sao camera khoảng 15 FPS mà AI có ít kết quả hơn?
56. SQLite và hàng đợi ghi giúp gì?
57. Track ID có giữ nguyên giữa các camera và các buổi thi không?
58. Vì sao sự cố có trong danh sách nhưng clip không mở được?
59. mAP, precision và recall có thể thay nhau gọi là “độ chính xác” không?

Phản biện

60. Dự án đạt độ chính xác bao nhiêu trong phòng thi thật?
61. Nhóm đã thử ba camera thật đồng thời chưa?
62. Quay đầu để hỏi giám thị thì có bị kết luận oan không?
63. Nếu điện thoại bị che hoặc ở cuối phòng thì sao?
64. Hệ thống có thể thay thế giám thị hoặc tự đình chỉ thi không?
65. Có log test đạt rồi, vì sao vẫn cần đánh giá ngoài thực tế?
66. Tại sao nhiều sự cố có confidence từ 90% trở lên?
67. Làm sao biết tập kiểm thử chưa bị dùng để chỉnh mô hình?
68. Lưu video cục bộ có đồng nghĩa quyền riêng tư được bảo đảm hoàn toàn không?
69. Nếu demo ngay bây giờ không phát hiện được thì nhóm giải thích thế nào?

Cách hỏi tiếp

Sau câu trả lời, hỏi “Bằng chứng ở đâu?”, “Đã đo trên điều kiện nào?” hoặc “Điều gì còn chưa biết?”. Chấm cao khả năng phân biệt code đã có, thử phần mềm và nghiệm thu thực địa. Không cộng điểm cho thuật ngữ dài mà người học không giải thích được.

Đáp án mẫu cho 30 câu hỏi

Các câu trả lời dùng bằng chứng nội bộ trong tài liệu 11. Đây là mẫu diễn đạt để luyện, không phải kết quả đánh giá mới. Nếu bản chạy đã thay đổi, cập nhật bằng chứng trước khi đổi câu trả lời.

Cơ bản

- 1. Bài toán và người dùng.** Dự án hỗ trợ giám thị thi giấy chú ý tới tình huống nghi vấn và tìm lại đoạn video liên quan. Người vận hành xem cảnh báo, xem clip rồi duyệt sự cố. Chưa có số liệu để khẳng định giảm bao nhiêu nhân lực. [S01, S02]
- 2. Phạm vi.** Hai nhóm chính là điện thoại và quay đầu nghi vấn. Nhận diện danh tính, điểm danh, phao giấy, rời ghế và lập biên bản không thuộc phạm vi hiện tại. Một nhãn từng có trong quy định hoặc tài liệu cũ chưa chứng minh đã có chức năng chạy. [S01]
- 3. Cờ đỏ.** Cờ đỏ là kết quả quy tắc cảnh báo và kích hoạt ghi bằng chứng. Trạng thái xác nhận do giám thị cập nhật sau khi xem. Không dùng màu cờ làm kết luận tự động. [S03, S06]
- 4. Danh tính.** Không. Track ID là mã bám vết tạm thời, không phải tên hoặc số báo danh. Hình ảnh vẫn có thể cho thấy người thật, vì vậy không gọi dữ liệu video là hoàn toàn vô danh. [S01, S06]
- 5. Clip.** Clip cho thấy diễn biến trước và sau cảnh báo, giúp người duyệt có thêm bối cảnh so với một ảnh. Clip vẫn chỉ thể hiện những gì camera nhìn thấy, có thể thiếu hoặc bị che khuất. [S04]
- 6. Duyệt.** Mở clip từ danh sách, xem bối cảnh, đóng cửa sổ clip rồi chọn xác nhận hoặc bỏ qua. API lưu trạng thái trong DB, giao diện cập nhật; cần kiểm tra trạng thái thực tế sau thao tác. [S02, S06]
- 7. Mạng.** Với webcam/video cục bộ và môi trường đã cài đủ, kiến trúc cho phép xử lý trên máy, không cần dịch vụ AI đám mây trong luồng cốt lõi. Camera RTSP vẫn cần đường mạng tới camera. Chưa có phép thử ngắt mạng trong vòng kiểm toán này để bảo đảm mọi cấu hình đều hoạt động. [S07, S08]
- 8. Ba kiểu demo.** Webcam là hình đang thu; video đầu vào là hình ghi trước được AI xử lý; dữ liệu giả lập là danh sách mẫu để minh họa giao diện. Chỉ hai kiểu đầu có thể dùng để quan sát suy luận thật khi backend AI đang chạy. [S02, S09]
- 9. Luồng.** Nhận hình, phân tích và giữ bộ đệm, tạo cảnh báo, ghi clip, lưu thông tin sự cố, giám thị xem và duyệt. Bộ đệm chạy trước khi có cảnh báo để giữ được phần trước sự kiện. [S03–S06]
- 10. Đóng góp.** Nhóm tích hợp nhận video, hai nhóm phân tích thị giác, kiểm tra thời gian, bộ đệm clip và quy trình người duyệt thành một ứng dụng. Cần phân biệt phân tích hợp của nhóm với mô hình/thuật toán nền kế thừa. Không tuyên bố phát minh YOLO hoặc ByteTrack. [S01, S03–S05]

Kỹ thuật

11. Điện thoại. Theo hồ sơ dự án, mô hình phát hiện vật thể học dấu hiệu hình ảnh của điện thoại và trả kết quả phát hiện. Phân tích hợp dùng kết quả đó để cảnh báo và lưu clip. Vòng này không mở model nên không khẳng định thêm chi tiết nội bộ ngoài hồ sơ. [S03, S10]

12. Thời gian. Tầng kiểm tra liên tục mặc định dùng 1,25 giây, ít nhất 3 quan sát nghi vấn và đặt lại chuỗi nếu khoảng cách quan sát vượt 0,75 giây. Phải đọc cấu hình thực dùng; không nói cứ quay đầu đúng 1,25 giây là chắc chắn bị phát hiện. [S11]

13. Confidence. Đó là điểm dùng trong xử lý/hiển thị, không phải xác suất gian lận. Nhánh scheduler hiện có bước tổng hợp điểm nên điểm lưu sự cố có thể khác điểm gốc. Muốn nói tỷ lệ đúng cần đánh giá trên dữ liệu có nhãn. [S03, S12]

14. Ngưỡng. Hạ ngưỡng có thể bắt thêm tín hiệu yếu nhưng tăng báo nhầm. Chọn ngưỡng cần đo trên dữ liệu phù hợp và giữ tập kiểm thử độc lập để tránh chọn theo những ví dụ đã biết. [S10, S13]

15. Bộ đệm. RingBuffer liên tục giữ hình gần nhất trong RAM. Khi có sự kiện, hệ thống lấy phần trước và tiếp tục ghi phần sau. Mặc định 5/10 giây là cửa sổ mong muốn, không bảo đảm luôn đủ nếu vừa khởi động hoặc mất nguồn. [S04]

16. Tốc độ. Thu hình và chạy AI là hai công việc có tốc độ khác nhau. Khi máy bận, hệ thống có thể thay khung hình chờ bằng khung mới để giảm trễ. Benchmark lịch sử có 354 kết quả trong 125,1 giây, khoảng 2,83 kết quả/giây, không phải 15 lần suy luận/giây. [S03, S14]

17. SQLite. DB lưu thông tin sự cố; WAL hỗ trợ cách đọc/ghi của SQLite, hàng đợi ghi tuần tự hạn chế ghi đồng thời. Những cơ chế này không tự bảo đảm không mất dữ liệu khi ổ đĩa lỗi hoặc mất điện. [S05, S07]

18. Track. Không được coi Track ID là danh tính ổn định xuyên camera hoặc phiên. Giáo án chỉ dùng mã này để chỉ đối tượng trong ngữ cảnh nguồn/phiên đang quan sát. [S01, S11]

19. Clip lỗi. Có thể file chưa ghi xong, thiếu file, backend không phục vụ được hoặc trình phát gặp vấn đề codec. Kiểm tra từng lớp; không xóa DB để thử chữa. Hồ sơ cũ có ghi nhận đường dẫn thiếu file nhưng chưa xác nhận lại số lượng hiện tại. [S04, S15]

20. Chỉ số. Precision nói về độ đúng trong kết quả phát hiện; recall nói về mức tìm được sự kiện thật. mAP tổng hợp chất lượng phát hiện theo quy tắc đánh giá, không phải tỷ lệ người thi bị bắt đúng. Không hoán đổi tên chỉ số. Manifest chỉ gán số liệu huấn luyện với TRAINING_VALIDATION_ONLY. [S10]

Phản biện

21. Độ chính xác thực địa. Nhóm chưa có đủ đánh giá độc lập để công bố một tỷ lệ thực địa. Manifest có giá trị validation lịch sử nhưng không thay thế kiểm thử trên phòng thi đại diện. Cần thu dữ liệu có nhãn và công bố điều kiện, báo nhầm, bỏ sót. [S10, S13]

22. Ba camera. Code hiện có chế độ ba nguồn. Hồ sơ nghiệm thu đã đọc vẫn ghi phần cứng đang chờ và có thử synthetic. Em chưa có bằng chứng để khẳng định ba camera vật lý đã nghiệm thu đồng thời. Cần thử đúng thiết bị dự thi và kiểm tra từng nguồn. [S08, S16]

23. Quay đầu hợp lệ. Tình huống đó có thể tạo nghi vấn, nên hệ thống giữ vai trò hỗ trợ. Giám thị xem clip và bối cảnh trước khi xác nhận. Cần đánh giá nhóm hành vi hợp lệ để đo báo nhằm. [S01, S11]

24. Che khuất/cuối phòng. Nhóm không bảo đảm phát hiện được trong mọi góc nhìn hoặc mức che khuất. Cần thử theo khoảng cách, độ phân giải và cách đặt camera, rồi chỉ công bố phạm vi đã đo. [S13]

25. Thay giám thị. Không. Phần mềm cung cấp dấu hiệu và video cho người xem xét. Quyết định xử lý thí sinh không thuộc chức năng tự động của dự án. [S01]

26. Test đạt. Test phần mềm kiểm tra một số quy tắc và hợp đồng dữ liệu trong điều kiện đã định. Nó không đo đầy đủ khả năng phát hiện trên tất cả người, góc camera và phòng thi. Phiên bản hiện tại còn có thay đổi so với log cũ. [S13, S16]

27. Điểm từ 90%. Nhánh scheduler khởi tạo `red_confidence = 90.0`, sau đó lấy giá trị lớn hơn giữa điểm này và điểm cảnh báo. Đây là giới hạn xử lý điểm đã thấy trong code, không chứng minh mô hình luôn tự tin cao. Cần rà soát ngữ nghĩa và kiểm thử trước khi dùng điểm này trong báo cáo. [S03]

28. Tập độc lập. Cần ghi nguồn, thời điểm thu, chia tập theo điều kiện/người/phiên phù hợp và kiểm tra trùng lặp. Dữ liệu đã dùng để chỉnh ngưỡng không còn là tập giữ kín. Hồ sơ hiện ghi chưa đủ đánh giá holdout độc lập và kiểm tra trùng gần còn thiếu. [S10, S13]

29. Quyền riêng tư. Lưu cục bộ giảm nhu cầu gửi video ra dịch vụ ngoài, nhưng người có quyền truy cập máy vẫn có thể xem dữ liệu. Cần quy định quyền xem, thời hạn lưu và quyền sử dụng hình ảnh. Dự án chưa được chứng minh bảo đảm quyền riêng tư tuyệt đối. Đây là nguyên tắc vận hành, không phải kết luận tuân thủ pháp lý. [S01, S07]

30. Demo không bắt được. Em sẽ ghi nhận đúng lượt thử chưa tạo được kết quả, kiểm tra nguồn và trạng thái xử lý rồi chuyển clip/video dự phòng có công bố. Sau buổi thi cần tái hiện tình huống và ghi điều kiện để phân tích. Không dùng dữ liệu giả lập hoặc tạo sự cố test để tuyên bố AI đã phát hiện. [S02, S09]

Khi câu hỏi vượt quá bằng chứng

Mẫu ngắn: “Phần đã có bằng chứng là ... Nguồn kiểm tra là ... Với điều kiện thầy/cô vừa hỏi, nhóm chưa đo nên chưa thể khẳng định. Cách kiểm chứng tiếp theo là ...”.

Ví dụ: “Nhóm chưa đo mức tiết kiệm thời gian của giám thị. Để đánh giá cân so sánh cùng nhiệm vụ với và không có phần mềm, ghi thời gian rà soát cùng số sự kiện tìm được.” Đây là đề xuất nghiên cứu, không được kể như thí nghiệm đã làm.

Checklist lớp học và demo

Người kỹ thuật chuẩn bị trước khóa

- ☐ Xác nhận commit/worktree dùng để dạy; ghi riêng các thay đổi chưa được nghiệm thu.
- ☐ Tạo bản dữ liệu đào tạo; không dùng DB vận hành để học viên bấm xác nhận/bỏ qua.
- ☐ Kiểm tra Python environment và npm dependencies đã có sẵn.
- ☐ Kiểm tra camera được hệ điều hành và trình duyệt cấp quyền.
- ☐ Chọn SINGLE_CAMERA cho bài đầu; chỉ mở nhiều camera sau khi đã thử thiết bị thật.
- ☐ Xác nhận VITE_DEMO_MODE và DEMO_READ_ONLY; ghi rõ buổi nào dùng dữ liệu giả lập/chỉ đọc.
- ☐ Kiểm tra cổng 8000 và 3000 chưa bị ứng dụng khác dùng.
- ☐ Chạy start.ps1 trên máy đã chuẩn bị; kiểm tra <http://localhost:8000/api/health> và giao diện <http://localhost:3000>.
- ☐ Mở thử ít nhất hai clip dự phòng bằng chính trình duyệt/máy dùng để dạy.
- ☐ Chuẩn bị bản sao chỉ đọc của args.yaml, results.csv, lineage_manifest.json.
- ☐ In hoặc sao chép phiếu thực hành; tách đáp án khỏi đề kiểm tra.
- ☐ Ghi phiên bản checkpoint, threshold, camera, độ phân giải và thời điểm test.

Học viên kiểm tra trước thực hành

- ☐ Nói được nguồn đang xem là webcam, video ghi trước hay dữ liệu giả lập.
- ☐ Hình ảnh thay đổi theo thời gian và đúng camera dự kiến.
- ☐ Backend/WebSocket không báo mất kết nối kéo dài.
- ☐ Không chỉnh model, weights, DB gốc hoặc file bằng chứng.
- ☐ Khi gán nhãn, làm trên bản sao bài tập và lưu người review.
- ☐ Khi đọc metric, ghi đúng split và version.
- ☐ Khi duyệt incident, chỉ thao tác trên dữ liệu đào tạo.

Kết thúc buổi

- ☐ Thu đủ sản phẩm học tập; không chỉ thu bài trắc nghiệm.
- ☐ Dừng dịch vụ bằng stop.ps1 hoặc quy trình đã thống nhất.
- ☐ Không xóa bằng chứng hay DB để “dọn máy”.
- ☐ Ghi lỗi, điều kiện và bước tái hiện; phân loại data/model/system nếu có thể.
- ☐ Sao lưu bài học viên vào thư mục khóa học, không trộn với dataset/model của project.

start.ps1 mở backend/frontend và trình duyệt; quy trình này được suy ra từ launcher, chưa được chạy lại trong vòng soạn tài liệu. Người phụ trách phải test trên máy dự thi trước khi coi là hướng dẫn đã nghiệm thu.

Kịch bản dự phòng khi dạy và demo

Nguyên tắc: giữ đúng loại bằng chứng. Một screenshot minh họa giao diện không chứng minh inference; một clip ghi trước không chứng minh webcam đang hoạt động; dữ liệu giả lập không chứng minh model phát hiện.

Sự cố	Kiểm tra nhanh	Phương án tiếp tục	Câu nói trung thực
Camera không có hình	Quyền camera, thiết bị khác đang chiếm, đúng device	Dùng video đầu vào đã chuẩn bị	“Camera đang lỗi, em chuyển video ghi trước làm đầu vào cho AI.”
Backend không chạy	Cổng 8000, terminal/log, health endpoint	Dạy bằng artifact và screenshot; không diễn inference	“Phần backend chưa hoạt động, ảnh sau đây chỉ giúp giải thích kiến trúc.”
WebSocket mất kết nối	Banner lỗi, URL/cổng, backend	Khởi động lại đúng quy trình nếu còn thời gian; nếu không dùng video bằng chứng độc lập	“Luồng trực tiếp chưa kết nối; em không coi phần này là demo AI thành công.”
Không phát hiện điện thoại	Vùng nhìn, ánh sáng, monitoring, nguồn, threshold đã ghi	Ghi nhận ca bỏ sót; chuyển clip dự phòng	“Lượt này chưa tạo detection. Đây là một quan sát cần đưa vào đánh giá.”
Không leo thang quay đầu	Chuỗi bị gap, track đổi, thời lượng, tốc độ inference	Dùng timeline để giải thích temporal rule	“Chuỗi quan sát có thể chưa đủ điều kiện liên tục; em cần log để xác định.”
Incident có nhưng clip chưa hiện	Chờ post-roll/ghi file, đường dẫn, log	Mở clip đã kiểm tra hoặc mô tả RingBuffer bằng sơ đồ	“File mới chưa hoàn tất; em chuyển clip đã ghi trước và nói rõ nguồn.”
Clip không phát	File tồn tại, kích thước, codec/trình duyệt	Dùng trình phát đã thử hoặc clip dự phòng khác	“Lỗi đang ở bước phát file, chưa đủ căn cứ quy cho model.”
DB/update trạng thái lỗi	Backend, quyền demo read-only, phản hồi API	Không bấm lặp; giữ trạng thái cũ và giải thích	“Thao tác duyệt chưa lưu thành công.”
Mất Internet	Phân biệt Internet với LAN camera RTSP	Dùng webcam/file local; tài liệu offline	“Luồng cốt lõi đang chạy cục bộ; RTSP vẫn cần mạng tới camera.”
Máy quá chậm	FPS inference, backlog/superseded, nhiệt độ	Chuyển video/clip; giảm phạm vi demo đã test	“Máy hiện không đáp ứng tốc độ dự kiến; em không suy ra chất lượng model từ lượt này.”

Sau sự cố, ghi: thời gian; version; input; cấu hình; triệu chứng; log liên quan; bước tái hiện; lớp nghi ngờ; điều chưa biết. Không sửa threshold tùy ý trong lúc demo rồi gọi đó là “model đã tốt hơn”.

PHẦN VI. NGUỒN, SỐ LIỆU VÀ GIỚI HẠN

Nguồn nội bộ và giới hạn sử dụng

Tài liệu khóa học dựa trên source/artifact hiện có ngày 26/09/2026. Đây là chỉ mục để người dạy kiểm tra lại khi project thay đổi. Không dùng đường dẫn dòng cố định làm bằng chứng vĩnh viễn; kiểm tra nội dung và Git diff trước khóa mới.

Mã	Nguồn	Dùng để dạy	Giới hạn
S01	reports/ SYSTEM_SCOPE_FREEZE .md	Phạm vi, non-goal, human review	Có thể chậm hơn code đang sửa
S02	src/App.tsx, StreamlinedProctorDashboar d.tsx	Màn hình, nguồn, demo mode, duyệt	Worktree đang có thay đổi chưa commit
S03	backend/services/ fair_scheduler.py	Detection, scheduler, confidence	Nhánh confidence khởi tạo 90 cần rà soát ngữ nghĩa
S04	backend/services/ ring_buffer.py	Pre/post roll và evidence	Clip thực tế phụ thuộc dữ liệu/codec
S05	backend/services/ db_queue.py, database.py	Queue, SQLite WAL	Không chứng minh chống mất dữ liệu tuyệt đối
S06	backend/routers/incidents.py, models.py	Incident và trạng thái duyet	Không phải quy trình kỹ luật pháp lý
S07	backend/main.py, src/services/api.ts	API local, static evidence	Launcher bind 0.0.0.0; cần kiểm tra cấu hình mạng thực
S08	camera_manager.py, acceptance_summary.json	Nhiều nguồn camera	Hồ sơ đã đọc còn ghi hardware acceptance pending
S09	demoConfig.ts, mockDemoData.ts	Phân biệt dữ liệu giả lập	Không dùng để chứng minh AI
S10	reports/evidence/ training_lineage/*	Dataset, fine-tune, metric lịch sử	Initial checkpoint và source epoch của best unresolved; metric validation only
S11	temporal_tracker.py, datasets/README.md	Gap/min samples/event labels	Heuristic và threshold có thể đổi theo version
S12	backend/confidence.py, schemas	Chuẩn hóa confidence	Tương thích legacy có ngữ nghĩa mơ hồ với giá trị >1
S13	REPORT_GAP_REGISTER. md	Holdout, posture ground truth, gaps	Trạng thái gap cần cập nhật khi có bằng chứng mới

Mã	Nguồn	Dùng để dạy	Giới hạn
S14	e2e_benchmark_result.json	Latency, acquisition, result rate	Một benchmark lịch sử trên cấu hình cụ thể
S15	deliverables/ha_noi/EVIDENCE_MAP.md	Kiểm toán DB/clip lịch sử	Vòng soạn khóa học không mở DB/clip để xác minh lại
S16	git status, git diff --stat ngày kiểm toán	Cảnh báo version hiện tại khác log cũ	Không phải kết luận code sai; chỉ là trạng thái chưa tái nghiệm thu

Những câu không được dạy như sự thật đã chứng minh

- “Mô hình đạt 99% trong phòng thi thật.”
- “mAP50 0,78578 nghĩa là phát hiện đúng 78,578% mọi trường hợp.”
- “Checkpoint triển khai chắc chắn sinh ở epoch 55.”
- “Model chắc chắn bắt đầu từ checkpoint pretrained cụ thể.”
- “Không có bất kỳ leakage nào.”
- “Ba camera vật lý đã được nghiệm thu đồng thời.”
- “Track ID xác định một thí sinh.”
- “Cờ đỏ chứng minh gian lận.”

Khi cập nhật khóa học

70. Khóa version code, model hash, dataset version và cấu hình.
71. Kiểm tra artifact mới có thay đổi dataset split, metric hoặc gap không.
72. Chạy nghiệm thu phù hợp trên bản đó; không tái dùng log cũ cho code mới nếu phạm vi đã đổi.
73. Cập nhật sổ tay, slide, đề kiểm tra và đáp án cùng lúc.
74. Ghi ngày và người duyệt thay đổi.